



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

LICENCIATURA EN REDES INFORMÁTICAS

TEMA:

Propuesta de PC para el estudio de redes y virtualización

PROFESOR:

PABLO MORALES

ESTUDIANTE:

KASSIDY CÁCERES

GRUPO:

11R211

ASIGNATURA:

OAC I

2026

CONFIGURACIÓN DE UNA PC PARA REDES

1. INTRODUCCIÓN

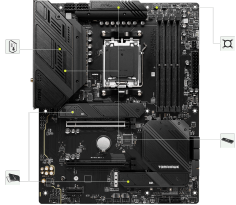
Para este proyecto decidí crear una pc de escritorio, orientándome al estudio de redes que es nuestra carrera, virtualización y productividad. La idea fue seleccionar piezas que puedan trabajar entre sí de manera correcta y que permitan realizar actividades diferentes sin necesidad de tener que cambiar en un plazo corto el equipo.

Elegí una configuración que se pueda actualizar en el futuro tomando en cuenta aspectos como: el tipo de procesador, socket de la tarjeta madre, tipo y velocidad de la memoria RAM, almacenamiento, consumo eléctrico, refrigeración, espacio disponible en el gabinete y opciones de conectividad. Esto es sumamente importante ya que una pc depende que sean compatibles y trabajen en equilibrio.

2. ¿POR QUÉ PENSÉ EN ESTA PC?

La configuración está orientada al estudio de redes informáticas, el uso de herramientas de productividad y la realización de prácticas con simuladores y máquinas virtuales. La cantidad de máquinas virtuales que podría ejecutar dependerá de los recursos asignados y de las necesidades de cada práctica.

COMPONENTES SELECCIONADOS			
COMPONENTE	MODELO	CARACTERÍSTICA	IMÁGEN
Procesador	AMD Ryzen 7 9700X	8 núcleos / 16 hilos, hasta 5.5 GHz	

COMPONENTES SELECCIONADOS			
COMPONENTE	MODELO	CARACTERÍSTICA	IMÁGEN
tarjeta madre	MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI	Socket AM5, DDR5, LAN 2.5 Gb/s y Wi-Fi 6E	
Memoria RAM	32 GB DDR5	2 módulos de 16 GB	
Almacenamiento	WD_BLACK SN850X 2 TB NVMe	PCIe 4.0, hasta 7,300 MB/s de lectura	
Refrigeración	Thermalright Peerless Assassin 120 SE	Doble torre, compatible con AM5	
fuelle de poder	Corsair RM750e 750 W	Fuente modular de alta eficiencia	

COMPONENTES SELECCIONADOS			
COMPONENTE	MODELO	CARACTERÍSTICA	IMÁGEN
Gabinete	Fractal Design Pop Air	ATX y alto flujo de aire	
Gráficos	AMD Radeon integrada en el Ryzen 7 9700X	Permite utilizar la PC sin GPU dedicada	

3. COMPATIBILIDAD

La propuesta utiliza una plataforma AM5 y memoria DDR5. Antes de considerar definitiva la selección, es necesario verificar la versión de BIOS requerida para el procesador, elegir el modelo exacto de RAM y revisar las dimensiones y conexiones de los componentes. Compartir el mismo socket no garantiza por sí solo toda la compatibilidad. Esta configuración es una propuesta documental; no se ha ensamblado ni probado físicamente.

4. SINERGIA ENTRE COMPONENTES

Cuando la pc se enciende la fuente de alimentación suministra energía a todos los componentes, la tarjeta madre permite la comunicación entre el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento y los dispositivos conectados. El procesador da las instrucciones y los cálculos que sean necesarios. Cuando necesite información de manera inmediata utilizará la memoria RAM, mientras que los archivos y los programas permanecen almacenados de manera permanente en el SSD. El ssd permitirá que esos datos lleguen rápido al sistema gracias a su conexión PCIe. A la vez el sistema de refrigeración mantiene la temperatura del procesador bajo control para evitar una reducción de rendimiento causada por exceso de calor. La tarjeta de red integrada permite que la pc se comunique con otros dispositivos de la red mediante Ethernet de hasta 2.5 Gb/s o mediante WIFI. Concluyendo que de esta manera no depende de una sola pieza su rendimiento.

5. CONCLUSIÓN

Al leer, investigar, buscar y preguntar para llegar a realizar esta configuración llegue a comprender que construir un pc no consiste en seleccionar los componentes con especificaciones más altas, si no en revisar primero su compatibilidad entre los componentes. Intenté buscar un equilibrio entre rendimiento, capacidad y conectividad. Y como resultado es una pc que puede utilizarse para actividades universitarias, redes, máquinas virtuales y uso diario.

6. FUENTES

https://www.newegg.com/?utm_source

https://www.corsair.com/us/en/p/psu/cp-9020262-na/rme-series-rm750e-fully-modular-low-noise-atx-power-supply-cp-9020262-na?utm_source

https://www.westerndigital.com/content/dam/store/en-us/assets/products/internal-storage/wd-black-sn850x-nvme-ssd/data-sheet-wd-black-sn850x-nvme-ssd.pdf?utm_source

https://www.fractal-design.com/products/cases/pop-series/pop-air/pop-air-black-solid/?utm_source

https://www.thermalright.com/product/peerless-assassin-120-se/?utm_source

https://latam.msi.com/Motherboard/MAG-B650-TOMAHAWK-WIFI/Specification?utm_source

https://www.amd.com/es/products/processors/desktops/ryzen/9000-series/amd-ryzen-7-9700x.html?utm_source